

FOREST INTERPRETER EDUCATION PROGRAM

양서파충류 숲해설가 교육 교재

2026. 04. 16. 백두생태연구소 김현

숲해설가의 전문 역량 강화를 위한 현장 가이드



목 차

Table of Contents

CHAPTER 01

p.4 – 11

CHAPTER 02

p.13 – 18

CHAPTER 03

p.20 – 27

CHAPTER 04

p.29 – 35

CHAPTER 01

양서파충류 분류학 및 생태적 개념

- 1.1 진화적 관점: 양서류와 양막류의 갈림길
- 1.2 형태적 특징: 양서류·파충류 설계 비교
- 1.3 분류학적 관점: 주요 목(目)의 이해
- 1.4 생태학: 서식지·미세서식지·먹이망

p.4 – 11

CHAPTER 02

한국의 양서류

- 2.1 한국의 양서류 현황 (2목 7과 24종)
- 2.2 양서류 현장 식별 키(Key)
- 2.3 도롱뇽목(유미목)의 생태와 특징
- 2.4 개구리목(무미목) 과별 특성
- 2.5 오개념 바로잡기 & 현장 교육 팁

p.13 – 18

CHAPTER 03

한국의 파충류

- 3.1 한국의 파충류 현황 (2목 11과 38종)
- 3.2 현장 동정을 위한 파충류 식별 키
- 3.3 거북목의 특성과 종 구분
- 3.4 뱀목: 도마뱀류·뱀류의 분류와 생태
- 3.5 독사 식별·교상 대응·현장 안전수칙

p.20 – 27

CHAPTER 04

생태계 파괴와 보전

- 4.1 전 세계 양서파충류 현황
- 4.2 주요 감소 원인
- 4.3 기후변화·전염병·보호정책·멸종위기
- 4.4 보전 노력: 서식지 복원과 시민의 힘

p.29 – 35

01

양서파충류 분류학 및 생태적 개념

진화·형태·분류·생태학적 관점에서
이해하는 양서파충류의 세계

이 장에서 다루는 내용

1.1 진화적 관점

데본기 육상 진출 · 양서류와 양막류의 갈림길 · 5대 대멸종과 빙하기

1.2 형태적 관점

양서류 '연결형' 설계 vs. 파충류 육상 적응 전략 비교

1.3 분류학적 관점

양서류 3목 / 파충류 4목의 이해 · 주요 특징

1.4 생태학적 개념

서식지·미세서식지 · 생태적 지위와 먹이망

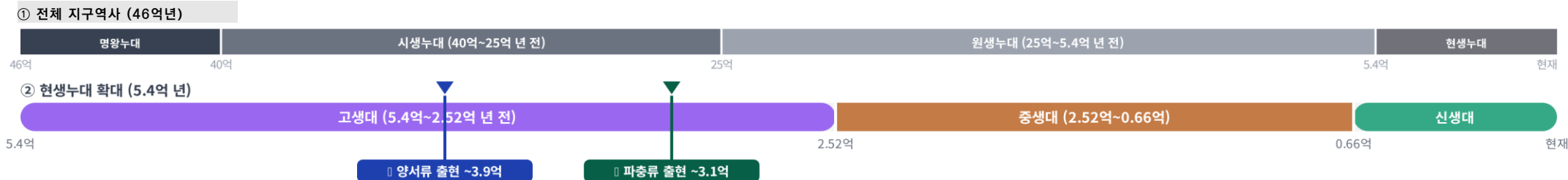
숲해설가 팁

각 슬라이드 하단 현장 교육 팁 포함

1.1 진화적 관점: 양서류와 양막류의 갈림길

데본기 어류의 육상 진출부터 시작된 생명의 위대한 여정

지구 역사 타임라인



약 3.9억 년 전 (데본기)

🐟 데본기 (Devonian)

일부 어류 계통이 육상 진출 → 사지동물 (Tetrapods) 등장. 물과 육지의 경계를 처음 넘음



~3.9억 년 전 출현, 현생 3목

🐸 양서류 (Amphibia)

물·육상을 오가는 '연결형' 설계. 번식과 유생 시기는 물에 의존. 피부호흡 가능



~3.1억 년 전 출현, 파충류·조류·포유류

🥚 양막류 (Amniota)

양막란 등장 → 육상 독립 번식. 두꺼운 방수 피부로 건조 환경 정복

🧬 갈림길의 핵심

양서류는 투과성 피부 + 젤리 알을 유지한 반면,
양막류는 방수 피부 + 양막란으로 완전한 육상 독립을 완성했습니다.

🌿 숲해설가 현장 팁

"공룡도 파충류인가요?" → 계통분류학에서는 조류까지 포함해 파충류로 보기도 합니다.

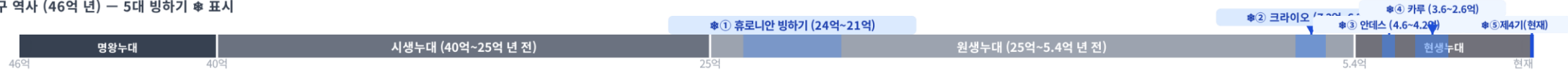
분류는 고정된 상자가 아니라, 새 증거가 나올수록 더 정확해지는 가설 체계임을 설명해 주세요.

양서류는 타임라인에서 파충류보다 약 8천만 년 먼저 출현했습니다.

지구의 역사: 5대 대멸종과 빙하기

격변하는 환경 속에서 생물은 어떻게 적응하고 진화해 왔는가?

① 전체 지구 역사 (46억 년) — 5대 빙하기 * 표시



② 현생누대 확대 (5.4억 년) — 5대 대멸종 * 표시



☠ 5대 대멸종 (The Big Five)

- ① 오르도비스기-실루리아기 경계 (약 4.4억 년 전)
해양 생물종의 약 85% 소멸
- ② 후기 데본기 (약 3.7~3.6억 년 전)
어류 및 해양 생태계 타격
- ③★ 페름기-트라이아스기 경계 (약 2.52억 년 전)
지구 역사상 최대 규모 — 종의 96% 소멸
- ④ 트라이아스기 말 (약 2억 년 전)
공룡 시대를 여는 계기 마련
- ⑤ 백악기-팔레오기 K-Pg (약 6,600만 년 전)
공룡 멸종, 포유류 번성의 시작

❄ 지구의 5대 빙하기

- ① 휴로니안 빙하기 (Huronian)
약 24억~21억 년 전 — 가장 오래된 빙하기, 시생/원생 누대 경계
- ② 크라이오제니안 빙하기 (Cryogenian)
약 7.2억~6.3억 년 전 — 눈덩이 지구(Snowball Earth) 가설
- ③ 안데스-사하라 빙하기
약 4.6억~4.2억 년 전 — 1차 대멸종(오르도비스기)과 시기 겹침
- ④ 후기 고생대/카루 빙하기 (Karoo)
약 3.6억~2.6억 년 전 — 2·3차 대멸종과 시기 겹침
- ⑤ 제4기 빙하기 (Quaternary)
약 258만 년 전~현재 — 간빙기 반복, 현재도 진행 중



대멸종과 빙하기는 기존 생태계를 파괴하지만, 새로운 환경에 적응한 종들에게는 진화적 기회를 제공합니다.
파충류는 건조하고 추운 환경에서도 생존 가능한 형질(양막란·방수 피부)을 발달시키며 번성했습니다.

양막류의 분화와 두개골 측두창 구조

두개골의 구멍(측두창) 개수에 따른 진화 계통의 분류



Anapsid skull

무궁류 (Anapsid)

측두창 0개

눈구멍 외에 측두부 구멍이 없음.
거북류가 이 계통에 속함.



Synapsid skull

단궁류 (Synapsid)

측두창 1개

측두부에 구멍이 1개 존재.
포유류로 이어지는 계통.



Diapsid skull

이궁류 (Diapsid)

측두창 2개

측두부에 구멍이 2개 존재.
파충류·공룡·조류 계통.



단궁류 (Synapsida)

포유류와 그 조상을 포함하는 계통



용궁류 (Sauropsida)

현생 파충류와 조류를 포함하는 계통

1.2 형태적 특징: 습윤 환경에 최적화된 '연결형' 설계

물과 육상의 경계에서 살아가는 양서류의 독특한 적응 전략



★촉촉하고 투과성 높은 피부

- 수분 및 가스 교환의 주요 통로
- 점액샘 발달로 항상 습기 유지
- 건조한 환경에 매우 취약함



다중 경로 호흡 체계

- 피부호흡 + 구강호흡 + 폐호흡
- 생활사 단계에 따라 비중 변화
- 보조 호흡 수단으로서의 피부 역할



젤리 피막에 싸인 알

- 단단한 껍질이 없는 약한 구조
- 물 속이나 습한 환경에서만 발달
- 외부 충격과 건조에 노출 시 위험



환경 의존적 사지 구조

- 사지동물이나 습윤 환경에 한정
- 이동 반경이 수분 조건에 제한됨
- 서식지 단절 시 이동성 급격히 저하

💡 숲해설가 현장 팁 ★

"양서류를 보면 물길의 건강을 알 수 있습니다. 피부로 숨 쉬고 물에서 번식하는 이들의 특징을 통해 습지의 중요성을 강조해 보세요."

1.2 형태적 관점: 파충류의 육상 적응 전략

물로부터의 독립을 완성한 '자립형(Self-sufficient)' 설계



각질화된 피부

- ✓ 두꺼운 각질층과 비늘
- ✓ 체내 수분 증발 차단
- ✓ 물리적 보호 기능 강화



양막란 (Amniotic Egg)



알 내부에 독자적인 물 환경을 조성하여 **완전**
한 육상 번식 가능



폐호흡 및 사지

- ✓ 갈비뼈를 이용한 효율적 환기
- ✓ 피부 호흡 없이 폐로만 집중
- ✓ 체중 지지에 안정적인 사지

i 양서류가 '연결형'이라면, 파충류는 육상 독립을 강화한 **자립형 설계**입니다.

🌿 숲해설가 현장 팁



"파충류를 보면 **햇빛(체온 조절)**과 **은신처** 구조를 알 수 있습니다. 그들의 피부와 움직임이 어떻게 육상에 적응했는지 형태와 생태를 연결해 설명해 보세요."

1.3 분류학적 관점: 주요 목(目)의 이해

현생 양서류와 파충류를 구분하는 핵심 분류 체계

☞ 양서류 (Lissamphibia)

유미목 (Caudata)

도롱뇽류

성체가 되어도 꼬리 유지, 몸통이 길고 사지가 짧음. 습윤한 미세서식지와 밀착된 생활.

무미목 (Anura)

개구리류

성체 시 꼬리가 사라짐. 뒷다리가 비약적으로 발달하여 도약에 최적화된 구조.

☞ 파충류 (Reptilia)

거북목 (Testudines)

거북·자라류

등딱지(갑) 구조가 발달함. 담수나 연안 수역과 연결된 독특한 형태적 적응.

유린목 (Squamata)

도마뱀·뱀류

비늘이 있는 피부. 사지가 있는 도마뱀류와 사지가 퇴화된 뱀류로 나뉨.

💡 숲해설가 현장 팁

"분류는 단순히 이름을 붙이는 것이 아니라, 그 동물이 환경에 어떻게 적응해 왔는지를 보여주는 '설계도'임을 강조해 주세요."

1.4 생태학: 서식지와 미세서식지의 이해

어디서, 어떻게 살아가는가를 결정하는 환경적 조건



서식지 (Habitat)

생물의 생존과 번식에 필요한 모든 조건을 갖춘 거시적 공간입니다.

- ✓ 산림, 계곡, 습지, 논 등
- ✓ 물길의 연결성과 서식지 면적 중요



미세서식지 (Microhabitat)

생물이 실제로 이용하는 세밀한 환경 조건입니다.

- 🌿 낙엽층 두께, 돌 틈 깊이
- 📍 지표 습도, 그늘과 햇빛의 경계

양서파충류 생존의 핵심 요소



습도와 수분
양서류 피부 호흡



일조량
변온동물 체온 조절



은신처 구조
포식자로부터 보호



이동 통로
번식지-서식지 연결

🌿 숲해설가 현장 팁

"양서류를 보면 물길의 건강을 알 수 있고, 파충류를 보면 햇빛과 은신처 구조를 알 수 있습니다."

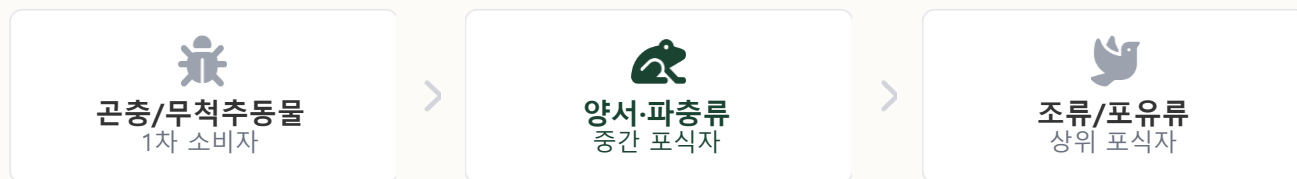
1.4 생태학: 생태적 지위와 먹이망

생태계의 허리를 지탱하는 중간 포식자로서의 가치

★ 생태적 지위 (Niche)

단순히 사는 곳(서식지)을 넘어 **공간, 시간, 자원, 행동**이 결합된 생물학적 역할을 의미합니다. 기온과 습도에 민감한 변온동물은 시간대별로 독특한 지위를 가집니다.

🌀 먹이망의 에너지 흐름



- ✓ 개체수 조절: 해충 및 곤충의 과도한 번식을 억제
- ✓ 영양소 전달: 하위 단계의 에너지를 고등 동물에게 전달

🌿 숲해설가 현장 팁

"양서류·파충류가 사라지면 곤충이 창궐하거나 새들이 먹이를 잃게 됩니다. 생태계의 허리가 끊어지는 것과 같다고 설명해 주세요."



숲의 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 유혈포식자

02

한국의 양서류

한반도에 서식하는 양서류의 현황,
식별법, 생태와 숲해설 활용 팁

이 장에서 다루는 내용

2.1 한국의 양서류 현황

2목 7과 24종(북한 포함 29종) 도롱뇽류 12종, 개구리류 17종

2.2 양서류 현장 식별 키

형태·색상·서식 환경 기반 야외 동정 가이드

2.3 도롱뇽목 생태와 특징

도롱뇽과와 무폐도롱뇽과 특성

2.4 개구리목 과별 특성

무당개구리과·두꺼비과·청개구리과·맹꽁이과

2.5 오개념 & 현장 팁

6가지 오개념 정리 · 숲해설가 현장 교육 가이드

2.1 한국의 양서류 현황

우리나라의 생태계를 구성하는 2목 7과 24종(북한 포함 29종)의 양서류

분류군
2목 7과

총 종수
24종

자료출처: 한국의 양서파충류

ㄴ 도롱뇽목 (유미목)

- **도롱뇽과:** 도롱뇽, 고리도롱뇽, 제주도롱뇽, 꼬리치레도롱뇽 등
- **미주도롱뇽과:** 이끼도롱뇽 (아시아 유일)

개구리목 (무미목)

- **개구리과:** 참개구리, 금개구리, 산개구리류
- **기타:** 무당개구리, 두꺼비, 청개구리, 맹꽁이 등

❗ 한반도 전체로는 29종이 기록되어 있으며, 최근 유전자 분석을 통한 신종 발표 및 외래종 유입으로 종 기록은 변화하고 있습니다.

양서류 목별 종 구성비



※ 남한 서식종 기준 (환경부 국가생물종목록 참조)

2.2 양서류 현장 식별 키(Key)

눈으로 확인하는 형태적 차이점: 꼬리, 다리, 피부

STEP 1 가장 먼저 '꼬리'를 확인하세요

✓ 꼬리 있음 → 도롱뇽목(유미목) ✕ 꼬리 없음 → 개구리목(무미목)



꼬리 길이 비중

- 몸통보다 길다:
꼬리치레도롱뇽류
- 몸통과 비슷하거나 짧다:
도롱뇽류



앞·뒷다리 비율

- 비슷한 길이:
맹꽁이, 무당개구리, 두꺼비
- 뒷다리가 훨씬 김:
참개구리, 산개구리류



피부 돌기 및 흡착판

- 오돌토돌한 돌기:
두꺼비, 움개구리
- 발가락 끝 흡착판:
청개구리류

💡 현장 해설 포인트

"개구리가 잘 뛰는지(개구리과), 엉금엉금 걷는지(두꺼비/맹꽁이) 관찰하게 하면 아이들이 훨씬 쉽게 분류를 기억합니다."

2.3 도롱뇽목(유미목)의 생태와 특징

습윤한 숲의 지표면과 계곡을 지키는 꼬리 달린 양서류

≡ 도롱뇽과 (Hynobiidae)

- ✔ **피부:** 비늘 없이 매끄럽고 축축함, 피부호흡 의존도가 높음
- ✔ **번식:** 물 속에서 2개의 알주머니 산란 (14~72개 알)
- ✔ **꼬리치레도롱뇽:** 폐가 없으며 발톱이 있는 독특한 형태



▲ 미주도롱뇽과 (Plethodontidae)

- ★ **이끼도롱뇽:** 아시아 유일의 미주도롱뇽과, 한국 특산종급 가치
- ★ **호흡:** 폐가 전혀 없으며 100% 피부로만 호흡
- ★ **서식지:** 습한 너덜지대, 동굴 등 미세 기후가 안정된 곳

💡 숲해설가 현장 팁

"이끼도롱뇽은 발견 자체가 학술적 사건이었어요. 폐 없이 피부로만 숨을 쉬기 때문에 아주 작은 건조함에도 치명적일 수 있음을 강조해 주세요."



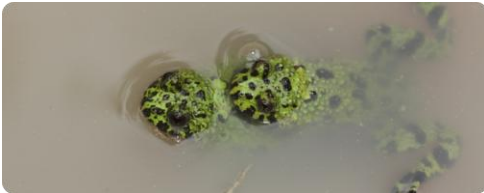


2.4 개구리목(무미목)의 다양한 과별 특성

형태적 차이와 독특한 생태적 습성을 통한 현장 식별

무당개구리과

- **형태:** 배면의 선명한 붉은색과 검은 무늬(경고색)
- **생태:** 위협 시 죽은 척하며 배를 보임, 독성 분비물로 방어



두꺼비과

- **형태:** 머리 뒤 귀샘(Parotoid gland) 발달, 거친 피부
- **생태:** 앞·뒷다리 길이가 비슷해 기어 다님, 구멍 파고 은신



청개구리과

- **형태:** 발가락 끝 흡착판 발달, 주변 환경에 맞춰 체색 변화
- **생태:** 나무 위 생활, 수컷은 번식기에 땅 위에서 울음



맹꽁이과

- **형태:** 머리가 작고 몸이 둥근 형태, 뒷발에 발달된 돌기
- **생태:** 땅파기 명수, 장마철에만 번식, 36시간 내 빠른 부화



숲해설가 현장 교육 팁

"개구리류의 발가락을 보세요! 흡착판이 있으면 나무에 사는 청개구리, 물갈퀴가 발달했으면 헤엄치는 개구리, 땅파는 돌기가 있으면 맹꽁이입니다."









2.5 양서류 오개념 바로잡기

현장에서 자주 접하는 잘못된 상식을 과학적 사실로 교정합니다.



MYTH

사람이 만지면 개구리가 화상을 입는다?

TRUTH

직접적인 '화상'보다는 **피부 점액층 손상**, 화학적 요인, 병원체 전파 및 체온 과열이 더 큰 위험 요소입니다.



MYTH

독 개구리를 만지면 사람에게 매우 위험하다?

TRUTH

잠간의 접촉으로 치명적인 경우는 드뭅니다. 다만 **눈·입 등 점막**에 닿으면 자극을 주므로 만진 후 반드시 손을 씻어야 합니다.



MYTH

개구리는 비가 오는 것이 좋아서 운다?

TRUTH

높은 습도로 **탈수 위험이 감소**하고 번식지가 형성되는 최적의 조건이기 때문입니다. 폭우 시에는 오히려 울음소리가 줄어듭니다.

숲해설가 현장 해설 팁

관찰 시 손을 주변 물로 씻고 **짧은 시간만** 접촉하세요.
어린 개체는 성체보다 환경 변화에 더 민감합니다.

"비 오면 운다"는 말보다 "**번식 전략**"으로 설명하세요.
동물의 피부 보호가 인간의 안전만큼 중요함을 강조합니다.

2.5 숲해설가를 위한 양서류 현장 교육 팁

전문성 있는 해설을 위한 현장 관찰 가이드 및 스토리텔링 포인트



올바른 접촉법

- ✓ 손을 **물로 충분히 적신 후** 짧게 접촉하세요.
- ✓ 필요에 따라 피부 점액층 보호를 위해 젖은 니트릴 장갑을 착용할 수도 있습니다..
- ✓ 관찰 후에는 손을 씻도록 안내하세요.



환경 지표 해설

- i "양서류를 보면 **물길의 건강**을 알 수 있다"고 설명하세요.
- i 피부 호흡을 하는 양서류의 민감성을 통해 수질 오염의 심각성을 전달합니다.



흥미로운 질문들

"비가 오면 왜 개구리가 더 크게 울까요?"

단순한 기쁨이 아니라, **탈수 위험 감소**와 번식 성공률을 높이기 위한 생존 전략임을 강조하여 호기심을 유발하세요.



현장 교육 핵심 체크리스트

1

서식지 훼손 주의

2

안전 거리 유지

3

데이터 기록(시민과학)

한국의 파충류

한반도에 서식하는 파충류의 현황,
식별법, 독사 대응과 현장 안전수칙

이 장에서 다루는 내용

3.1 한국의 파충류 현황

2목 11과 35종(북한 포함 38종) · 뱀류 18·도마뱀류 8·거북목 9종

3.2 파충류 현장 식별 키

몸통 형태·비늘·색상·서식 환경 기반 야외 식별

3.3 거북목 특성과 종 구분

남생이·자라·붉은귀거북(외래종) 식별법

3.4 뱀목 도마뱀류·뱀류

도마뱀 3과 9종 · 뱀류 20종 분류와 생태

3.5 독사 식별·오개념·안전수칙

살모사과 식별 · 교상 대응 · 현장 안전 7가지

3.1 한국의 파충류 현황

우리나라에 서식하는 2목 11과 35종(북한 포함 38종)의 파충류 생태 정보

총 파충류 종수

35종

2목 11과
북한 포함 시 38종

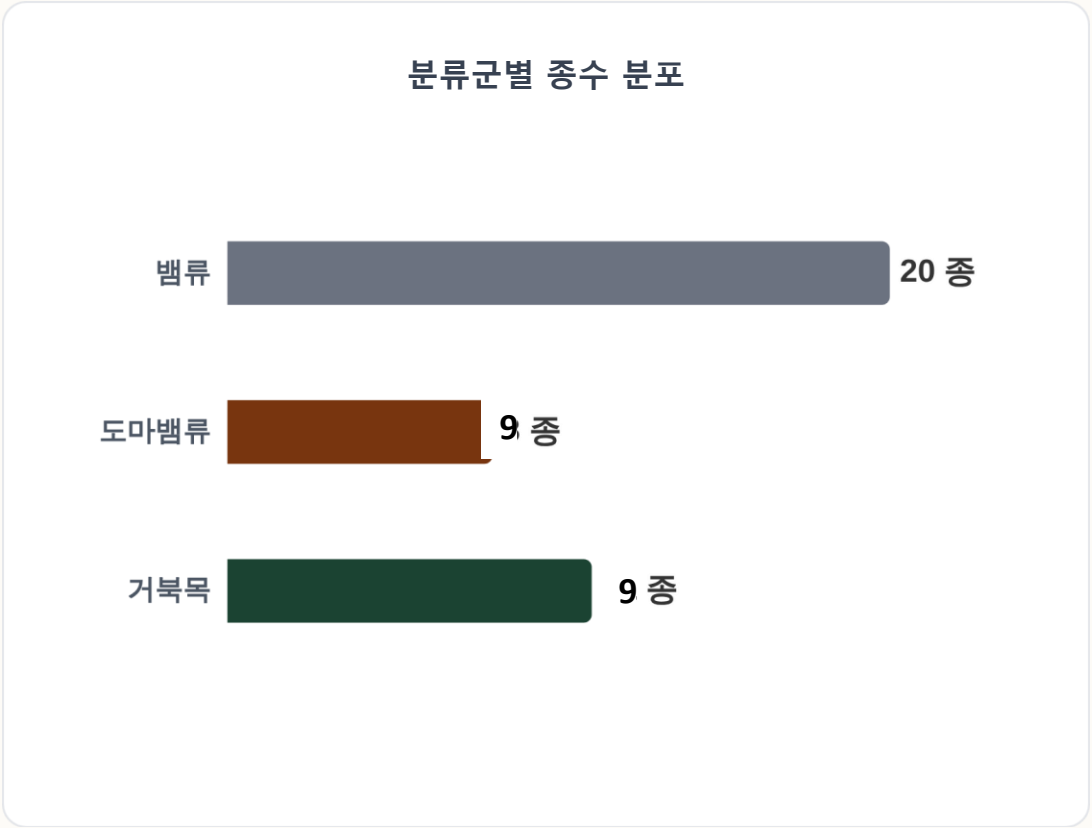

거북목
9종


도마뱀류
9종


뱀류
20종

☰ 주요 관찰 종목록

- 거북:자라, 남생이, 붉은귀거북(외래)
- 도마뱀:도마뱀부치, 도마뱀, 아무르장지뱀, 줄장지뱀
- 뱀:구렁이, 누룩뱀, 유헤목이, 살모사, 까치살모사



💡 **숲해설가 가이드** "우리나라 파충류는 뱀류가 전체의 절반 이상을 차지합니다."

자료출처: 한국의 양서파충류

3.2 현장 동정을 위한 파충류 식별 키

형태적 특징을 통한 빠르고 정확한 종 구분법



거북목 등갑과 배갑의 구조

등 가운데 돌기 유무, 갑의 단단함 정도, 머리 옆면의 줄무늬 패턴 확인



도마뱀류 비늘의 광택과 형태

피부의 매끄러움(광택), 등 비늘의 모양(기와형/알갱이형), 줄무늬 유무 확인



뱀류 몸의 무늬와 머리 모양

가로/세로 점무늬, 띠무늬의 색상 조합, 머리의 형태와 눈동자 모양 관찰



자연 상태에서의 보호색과 무늬 확인

💡 숲해설가 현장 동정 팁

"먼 거리에서는 전체적인 체형과 움직임을 보고, 가까이서는 비늘의 질감과 무늬의 방향(가로/세로)을 먼저 확인하는 것이 동정의 시작입니다."

3.3 거북목의 특성과 종 구분

우리나라의 토종 거북과 생태계 교란 외래종 식별하기



★
남생이 (멸종위기 Ⅱ급)

- ✓ 딱딱한 등갑, 3개의 돌기(능선)
- ✓ 머리 옆면의 뚜렷한 노란색 줄무늬
- ✓ 잡식성, 하천 및 저수지 서식



자라

- ✓ 부드러운 가죽질 등갑, 가장자리 연골
- ✓ 길고 뾰족한 대롱 모양의 주둥이
- ✓ 육식성 위주, 야행성 활동



붉은귀거북 (외래종)

- ⚠ 눈 뒤쪽의 선명한 **붉은색 반점**
- ⚠ 발바닥의 가는 막 (수영에 최적화)
- ⚠ 강한 번식력과 적응력 (생태계 교란)

💡 현장 해설 포인트

"남생이는 등갑의 '3개 줄'을, 자라는 '말랑한 등'과 '긴 코'를 기억하세요. 붉은귀거북은 '빨간 귀'만 확인하면 누구나 쉽게 구분할 수 있습니다."

3.4 뱀목 도마뱀류: 종류와 형태적 특징

한국의 주요 도마뱀 3과(科)의 식별 포인트와 생존 전략



👁 도마뱀부치과

- **발바닥:** 미세 비늘로 벽면 부착
- **특징:** 몸색 변화 가능, 소리 냄
- **종:** 도마뱀부치, 집도마뱀부치



도마뱀과

- **피부:** 매끈하고 광택 있는 비늘
- **특징:** 꼬리 자가절단/재생 활발
- **종:** 도마뱀, 복도마뱀



🦎 장지뱀과

- **비늘:** 거칠고 기와 모양 배열
- **특징:** 서혜인공 발달, 매우 민첩함
- **종:** 아무르장지뱀, 줄장지뱀 등



자가 절단(Autotomy)

천적의 공격 시 꼬리를 스스로 끊고 도망



체온 조절

낮 시간 햇볕을 쬌어 활동 에너지를 얻음

🦎 숲해설가 현장 팁

"도마뱀의 꼬리는 다시 자라지만, 뼈 대신 연골로 채워지며 에너지가 많이 소모됩니다. 관찰 시 꼬리를 잡지 않도록 주의시켜 주세요."





3.4 뱀목: 뱀류의 분류와 생태

사지 없이 환경에 완벽히 적응한 포식자들



뱀류의 공통 특징

- 사지 퇴화, 복판 비늘로 이동
- 👁️ 눈꺼풀과 귓구멍이 없음
- 🔪 두 갈래로 갈라진 혀 (화학 감지)

구렁이

멸종위기 II급

국내 최대 크기, 노란색·검은색 띠무늬

산림, 농경지 / 쥐·새 포식

능구렁이

붉은색과 검은색 띠, 야행성 강함

산림, 덩굴 / 다른 뱀·물고기 포식

누룩뱀

세로 형태의 긴 점무늬, 성질이 사나움

돌무더기, 초지 / 쥐·도마뱀 포식

유혈목이

화려한 붉은색·초록색 무늬, 목 부위 약독

하천변, 논 / 개구리 주식

무자치

'물뱀'으로 불림, 가로 형태의 점무늬

논, 수로 / 개구리·물고기 주식

실뱀

등 가운데 황백색 줄, 매우 빠른 이동

산림 가장자리 / 도마뱀·곤충 포식

💡 숲해설가 현장 팁

"뱀은 징그러운 존재가 아니라, 쥐와 같은 설치류의 개체수를 조절하여 생태계의 균형을 유지하는 중간 포식자임을 강조해 주세요."





3.5 독사의 특징과 살모사과의 식별

국내 서식 살모사류의 형태적 특징 및 현장 안전 가이드



정삼각형 머리

위에서 보았을 때 머리 모양이 뚜렷한 삼각형을 이룸 (독샘 발달), 대부분의 뱀 삼각형



피트 기관 (Pit Organ)

눈과 콧구멍 사이의 구멍으로 적외선(열)을 감지하여 먹이 추적



속 빈 독니 (Solenoglyph)

주사기 바늘처럼 속이 빈 긴 독니를 통해 독액을 직접 주입

⚠ 현장 안전 주의사항

- **안거리 유지:** 뱀의 몸길이 이상의 거리를 확보하세요.
- **자극 금지:** 살모사류는 먼저 공격하지 않습니다.
- **보호 장구:** 수풀이 우거진 곳은 장화나 스패츠 착용 권장.



숲해설가 현장 팁

"뱀을 만나면 당황하지 말고 멈춰서 안전거리를 확보하세요. 뱀은 진동과 열에 민감하므로 큰 소리를 지르기보다 천천히 뒤로 물러나는 것이 안전합니다."



국내 대표 독사: 까치살모사

한국의 주요 살모사과(科)

쇠살모사 (불독사)

가장 흔하며 엽전 무늬

살모사

꼬리 끝이 노란색인 경우가 많음

까치살모사 (칠점사)

대형종, 머리 위 7개 점 무늬



3.5 오개념 정리 및 독사 교상 대응

잘못된 상식을 바로잡고 위급 상황에서의 올바른 대처법을 학습합니다.

★ ⚠ 머리 모양과 독성

- ❌ 오해: "머리가 삼각형이면 무조건 독사다."
- ✅ 진실: 무독성인 무자치, 누룩뱀도 위협 시 머리를 넓혀 삼각형으로 만듭니다. 반대로 일부 독사는 머리가 둥글기도 합니다.

현장 식별 포인트

비늘의 배열과 눈동자 형태
몸의 무늬와 꼬리 끝 모양
위협 행동 및 서식 환경 종합 판단

★ 🏠 독사 교상 시 올바른 대응

절대 금지 (DON'T)

- ❌ 입으로 독 빨아내기
- ❌ 환부 칼로 절개하기
- ❌ 심장 쪽 짹 묶기(지혈대)
- ❌ 뱀을 잡아 종 확인

올바른 조치 (DO)

- 📞 즉시 119 신고 및 전문 의료기관 이동
- 🏠 환자를 안정시킴

📢 숲해설가 현장 안전 메시지

"뱀을 만나면 공격하지 말고 안전거리(약 2m 이상)를 유지하세요. 뱀은 먼저 사람을 쫓지 않습니다."

3.5 숲해설가를 위한 파충류 현장 안전 수칙

안전한 관찰이 곧 올바른 해설의 시작입니다

안전 관찰 수칙

- ✓ **안전거리 유지:** 뱀을 만나면 최소 2m 이상의 거리를 유지하고 자극하지 않습니다.
- ✓ **보호 장구 착용:** 풀숲 이동 시 긴 바지와 장화를 착용하여 예기치 못한 접촉에 대비합니다.
- ✓ **응급 대응 숙지:** 만약 물렸다면 흥분을 가라앉히고 즉시 119에 연락하고 가까운 병원에 방문합니다.

현장 해설 포인트

- ⚙ **햇빛과 체온:** 변온동물인 파충류가 왜 아침 일찍 바위 위에서 햇볕을 쬌는지 설명하세요.
- ⚠ **은신처 구조:** 돌 틈, 고사목 등 미세서식지의 중요성을 시각적으로 보여주며 해설하세요.
- 👁 **흔적 찾기:** 직접 보지 못하더라도 허물(탈피각)을 통해 존재를 알릴 수 있습니다.

숲해설가 핵심 팁

"파충류를 무서운 존재가 아닌, 햇빛을 사랑하고 은신처를 소중히 여기는 숲의 일원으로 소개할 때 교육생들의 거부감을 줄일 수 있습니다."



생태계 파괴와 보전

전 세계 양서파충류 감소 원인 분석,
멸종위기종 보호 정책과 보전 노력

이 장에서 다루는 내용

4.1 전 세계 양서파충류 현황

IUCN 적색목록 · 양서류 41%, 파충류 20% 위협

4.2 주요 감소 원인

서식지 파괴·오염·외래종·남획·기후변화 5대 압력

4.3 기후변화·전염병·정책

키트리드증 · 한국 멸종위기 지정 · 보호 정책

4.4 보전 노력

서식지 복원 · 생태통로 · 시민과학 · 숲해설가 역할

4.1 전 세계 양서파충류 현황

IUCN 적색목록과 기후변화가 가져온 생존 위기

감소原因的 ISSUE 변화 (양서류)

20 세기

서식지 변화(소실/질 저하) 및 질병

21 세기

기후변화 영향

파충류의 위기 지표

- ✓ 산림 서식 종의 위험 비율이 특히 높음
- ✓ 기후변화에 의한 번식 주기 및 먹이 가용성 변화

양서파충류를 위협하는 5대 핵심 압력



기후변화



서식지 훼손/단절



전염병(항아리곰팡이)



농약/농경법 변화



남획/불법거래

숲해설가 현장 팁

"전 세계적인 감소 추세는 단순히 숫자의 문제가 아니라, 우리 숲의 건강을 알려주는 경고등임을 강조해 주세요."

4.2 주요 감소 원인: 생존을 위협하는 5대 핵심 압력

복합적인 환경 변화와 인간 활동이 양서파충류의 개체군을 위협하고 있습니다.

서식지 훼손 및 단절

습지 매립, 계류 정비, 콘크리트 수로화로 인해 번식지와 은신처가 사라지고 이동 경로가 차단됩니다.

도로(로드킬)

번식기 이동 중 도로에서 희생되는 로드킬은 개체군 유지에 치명적이며 서식지를 고립시킵니다.

치명적 전염병

항아리곰팡이병 등 변종 질병은 피부 기능을 파괴하여 전 세계적인 대량 폐사를 야기합니다.

농약 및 화학 오염

투과성이 높은 양서류 피부는 농약과 비료에 매우 민감하며, 이는 발달 저해와 면역력 약화로 이어집니다.

기후변화 및 남획

이상 기온으로 인한 번식 시기 교란과 불법 포획·거래는 멸종 위기를 가속화하는 주범입니다.

숲해설가 현장 팁

"단순히 '불쌍하다'는 감정을 넘어, **서식지의 질과 연결성**이 왜 그들의 생존에 핵심적인지 미세서식지 개념과 연결해 설명해 주세요."

4.3 기후변화와 전염병의 위협

복합적인 환경 스트레스가 양서파충류 생존에 미치는 치명적 영향

기후변화의 영향

- ✓ **번식 주기 변화:** 온도·강수 패턴 변화로 산란 시기 및 부화 성공률에 영향
- ✓ **먹이 가용성 감소:** 기온 상승으로 인한 곤충 출현 시기 불일치 (Mismatch)
- ✓ **월동 성공률 저하:** 겨울철 이상 고온과 급격한 한파 반복으로 에너지 고갈

치명적 전염병

항아리곰팡이병 (Chytridiomycosis)

전 세계 양서류 대량 폐사의 주범

- ! **피부 기능 파괴:** 수분 및 가스 교환 통로인 피부를 손상시켜 질식 유발
- ! **복합 스트레스:** 기후 이상, 서식지 오염과 결합하여 면역력 약화 및 피해 확산
- ! **2004년 이후 급증:** 기후변화 영향이 확대되면서 질병 피해 범위 가속화


기후 스트레스

+


전염병 확산

=

생물 다양성의 급격한 감소

숲해설가 현장 팁

"기후변화는 단순히 온도가 오르는 것이 아니라, 양서류가 평생 지켜온 생체 시계와 질병 저항력을 무너뜨리는 환경 재난임을 강조해 주세요."

4.3 보호 및 관리 정책

법률적 근거와 국제적 기준을 통한 체계적 보전 전략

국제 보전 체계

- **IUCN 적색목록:** 멸종 위기 우선순위 결정 기준
- **양서류 보전 로드맵:** 현장-질병-재도입-정책 통합
- **CITES:** 불법 국제 거래 규제 및 서식지 관리

국내 법률 및 기관

- **주요 법률:** 야생생물 보호법, 생물다양성 보전법
- **관리 기관:** 환경부, 국립생태원(NIE), 국립생물자원관(NIBR)
- **정책 수단:** 멸종위기종 지정 및 서식지외 보전기관

보전 핵심 5요소

보호종 제도

법적 지위 부여

서식지 연결

이동로 및 질 확보

모니터링

데이터 기반 결정

복원·관리

개체군 안정화

정책·교육

인식 증진 및 결합

숲해설가 현장 팁

"단순히 '만지지 마세요'라고 하기보다, 이 법들이 왜 필요한지 **서식지 연결성**과 **미소서식지 보호**의 관점에서 설명해 주면 더 효과적입니다."

4.3 한국의 멸종위기 양서파충류 지정 현황

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률에 따른 법적 보호종

멸종위기 야생생물 I급

개체수가 현저하게 감소하여 멸종위기에 처한 종



수원청개구리

(양서류)



비바리뱀

(파충류)

멸종위기 야생생물 II급

현재의 위협 요인이 제거되지 않을 경우 멸종위기에 처할 우려가 있는 종



금개구리



고리도롱뇽



맹꽁이



남생이



구렁이



표범장지뱀

❗ 숲해설가 현장 팁

"멸종위기종은 포획, 채취, 훼손이 엄격히 금지되어 있습니다. 현장에서 발견 시 거리를 두고 관찰하며, 서식지 보호의 중요성을 교육생들에게 강조해 주세요."

4.4 보전 노력: 서식지 복원과 시민의 힘

물리적 서식지 연결성과 시민 데이터가 만드는 공생의 지도

🌿 서식지 관리 및 복원

- ✔️ **로드킬 저감:** 유도 펜스와 언더패스(생태통로) 설치 및 지속 관리
- ✔️ **연결성 복원:** 단절된 습지와 산림을 잇는 생태 네트워크 구축
- ✔️ **미세서식지 조성:** 산란을 위한 논 물관리 및 은신처 구조 유지

👥 시민과학(Citizen Science)

- 📱 **모니터링:** 번식지 위치, 시기, 울음소리 기록 및 데이터화
- ⚠️ **위험 신고:** 로드킬 핫스팟 신고 및 외래종 방사 감시
- ♥️ **인식 개선:** 야생동물 접촉 최소화 및 서식지 보호 문화 확산



법·정책

보호종 지정 및 제도적 보호



현장 관리

생태통로 및 서식지 질 개선



시민 행동

모니터링 및 생태 교육 참여

🦋 숲해설가 역할

"해설가님들은 시민과학 데이터를 수집하고, 왜 그 종이 거기 사는지(서식지-연결성)를 이해시키는 핵심 주체입니다."

30. 숲해설가의 역할과 생태계 보전의 가치

양서파충류와 인간이 공존하는 미래를 만드는 교육의 힘



시민과학 데이터 수집

번식지 위치, 시기 기록, 울음 모니터링, 로드킬 핫스팟 신고 등 현장의 생생한 데이터를 수집하는 핵심 주체입니다.



인식 개선 및 생태 교육

양서파충류에 대한 막연한 공포와 오개념을 바로잡고, 서식지와 연결성의 중요성을 대중에게 전달합니다.

보전 실행의 3대 축

법·정책

- 보호종 지정 및 관리
- 서식지 보호구역 확대
- 외래종 수입 규제 강화

현장 관리

- 번식지(눈·습지) 물관리
- 생태통로 및 펜스 설치
- 은신처 및 미세서식지 유지

시민 행동

- 반려 파충류 유기 금지
- 야생생물 보호 시민 활동
- 로드킬 신고 참여

“서식지 보전이 핵심입니다. 종이 실제로 살아갈 공간이 유지될 때 비로소 보전은 완성됩니다.”

양서파충류 숲해설가 교육
감사합니다